



中华人民共和国国家标准

GB/T 24874—2010

草地资源空间信息共享数据规范

Data standard for spatial information sharing of grassland resource

2010-06-30 发布

2011-01-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：全国畜牧总站、中国科学院地理科学与资源研究所。

本标准主要起草人：负旭疆、庄大方、邱冬生、董永平、王加亭、李新一、洪军、梁广林。

草地资源空间信息共享数据规范

1 范围

本标准规定了草地资源空间信息共享的内容和技术方法。

本标准适用于草地资源保护、开发利用、管理和研究活动中的空间信息共享。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 16820 地图学术语

GB/T 16831 地理点位置的纬度、经度和高程的标准表示法

GB/T 17694 地理信息 术语

GB/T 17798 地理空间数据交换格式

GB/T 18316 数字测绘成果质量检查与验收

GB/T 18317 专题地图信息分类与代码

GB/T 18391.1 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架

GB/T 19710 地理信息 元数据

NY/T 1233 草原资源与生态监测技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

数据 data

表示一个指定的值或条件的数字、符号(或字母)等。

数据是表示信息的,但这种表示要适合传输、分析和处理。

3.2

元数据 metadata

描述数据

诠释数据

关于数据的数据,即关于数据的内容、质量、状况和其他特性的信息。

3.3

数据共享 data sharing

不同用户或不同系统按照一定的规则共同使用根据协议形成的数据。

用户可以通过多种程序设计语言或查询语言去使用这些数据。

3.4

草地资源 grassland resource

具有数量、质量、空间结构特征,有一定分布面积,有生产能力和多种功能的自然资源。

其数量特征包括草地面积大小、产草量、载畜量和第一性生产力的高低。其质量特征包括牧草的营养成分、利用率、冷季保存率的高低、毒害草的多寡。

3.5

草地生产力 grassland productivity

草地植物群落通过光合作用在单位时间、单位面积上所产生的有机物质的总量。

3.6

草地空间信息 grassland spatial information

草地系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互关系和变化等,包括其属性特征信息。

3.7

矢量数据 vector data

以 x,y 坐标或坐标串表示的空间点、线、面等图形数据及与其相联系的有关属性数据的总称。

3.8

栅格数据 raster data

按格网单元的行和列排列的、具有不同灰度值或颜色的阵列数据。

栅格数据的每个元素可用行和列唯一地标识,而行和列的数目则取决于栅格的分辨率(或大小)和实体的特性。

3.9

图像数据 image data

用数值表示的各像素(pixel)的灰度值的集合。

对真实世界的图像一般由图像上每一点光的强弱和频谱(颜色)来表示,把图像信息转换成数据信息时,须将图像分解为很多小区域,这些小区域称为像素,可以用一个数值来表示它的灰度,对于彩色图像常用红、绿、蓝三原色(trichromatic)分量表示。顺序地抽取每一个像素的信息,就可以用一个离散的阵列来代表一幅连续的图像。在地理信息系统中一般指栅格数据。

4 共享内容

4.1 草地类型与面积信息

草地类型与面积信息以图形斑块为单位实现,每个斑块具有自身的空间信息和与之相关联的属性特征信息。

a) 空间信息:包括编号、坐标串、周长、面积、拓扑关系。图形斑块的最小比例尺和面积应符合表 1 的规定;

表 1 图件管理级别、数据尺度和面积精度对应关系

管理级别	最小比例尺	图形斑块最小面积/ hm ²
国家级	1 : 400 万	6 400
省级	1 : 50 万	200
地区、县级	1 : 25 万	50
县级以上	1 : 10 万	8

b) 属性特征信息:包括草地类、草地型。草地类、草地型的划分按照 NY/T 1233 执行。

4.2 草地生产力信息

4.2.1 草地生产力地面调查信息

主要是通过定位监测、路线监测获取地上生物量测定的数据,包括坐标信息和与之关联的属性特征信息:

- a) 坐标信息:包括经度、纬度和海拔高度;
- b) 属性特征信息:包括草地类、草地型、植被覆盖度、草层高度、地上生物量、建群种及其生物量占总生物量的比例、一年生植物比例、可食牧草比例、毒害草比例等信息。

4.2.2 草地生产力遥感估产信息

主要有遥感图像、栅格图等空间信息和相关的描述信息:

- a) 空间信息:包括遥感估产使用的影像、估产结果栅格图;
- b) 相关的描述信息:包括估产时期,影像处理与分析方法,建模所用地面数据的调查时间、调查人,所采用的植被指数类型,不同草地类型估产模型,估产模型精度,图件的处理精度,估产结果图表,估产结果的验证结果等。

4.3 草地利用现状信息

以图形斑块为单位,每个斑块作为一个草地基本利用单元,具有空间信息和与之关联的属性特征信息。

- a) 空间信息:包括编号、坐标串、周长、面积、拓扑关系;
- b) 属性特征信息:包括草地类型、生产力、利用方式(放牧、打草场或人工草地)、放牧季、轮牧方式等信息。

4.4 草地资源相关的其他空间数据信息

包括草地资源等级、草地退化、草地沙漠化、草地盐渍化、草地石漠化、草地生物灾害、草地健康程度、草地生态系统类型、草地管理、草地保护与建设等对草地资源数量、质量有重要影响的空间信息。

5 数据基本约定

5.1 元数据

应有数据来源、制作者、制作时间,实体数据的定义、内容、质量、表示方式、空间参考系、管理方式,以及数据集的说明文档等内容。

5.2 数据采集、组织管理要求

数据采集、组织管理应满足如下要求:

- a) 坐标串信息和地理点位置的纬度、经度、高程表示方法按照 GB/T 16831 执行;
- b) 地图信息分类与代码按照 GB/T 18317 执行;
- c) 元数据规范按照 GB/T 19710 执行;
- d) 其他空间信息术语依据 GB/T 16820 和 GB/T 17694 的定义。

5.3 数据格式

共享数据中矢量数据推荐采用 shp 格式,遥感影像数据推荐采用 img 或 geotiff 格式,栅格数据推荐采用 grid 格式,属性数据推荐采用 mdb 和 dbf 格式;文档资料推荐采用 html 和 txt 格式。其他格式的数据按照 GB/T 17798 和 GB/T 18391.1 执行,并说明访问方法。

6 数据质量要求

6.1 数据质量要素

包括数据情况说明、位置精度或称定位精度、属性精度、时间精度、逻辑一致性、数据完整性以及表达形式的合理性。数据情况说明应包含数据采集、处理的方法,采集的目的,使用的范围等内容。

6.2 数据质量控制

数据质量应满足 GB/T 18316 的要求。

7 数据安全

按国家发布的相关保密规定对共享信息划分密级,依据不同密级建立安全保护制度。

8 共享途径

鼓励按照下列优先次序实现信息共享:INTERNET 在线共享,局域网在线共享,电子邮件、邮寄等离线共享方式。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
草地资源空间信息共享数据规范
GB/T 24874—2010

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2010年7月第一版 2010年7月第一次印刷

*

书号: 155066·1-40183

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533



GB/T 24874—2010